

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Công nghệ thông tin,

Mã số:

Chuyên ngành:

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

1.1.	Mã học phần: IS2023	1.2. Tên học phần: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
1.3.	Ký hiệu học phần:	1.4. Tên tiếng Anh: Cloud Computing
1.5.	Số tín chỉ:	2
1.6.	Phân bố thời gian:	
-	Lý thuyết:	1,5 TC (23 tiết)
-	Bài tập/Thảo luận:	0,5 TC (15 tiết)
-	Thực hành/Thí nghiệm:	
-	Tự học:	76 tiết
1.7.	Các giảng viên phụ trách học phần:	
-	Giảng viên phụ trách chính:	TS. Hoàng Hữu Đức
-	Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:	ThS. Lê Tụ Thanh TS. Đặng Quang Hiền TS. Nguyễn Hà Huy Cường ThS. Lê Kim Trọng KS. Lê Thị Khánh Dung
-	Bộ môn phụ trách giảng dạy:	Khoa Kỹ thuật máy tính và Điện tử
1.8.	Điều kiện tham gia học phần:	

-	Học phần tiên quyết:	Không
-	Học phần học trước:	Không
-	Học phần song hành:	Không
1.9	Loại học phần:	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do
1.10	Thuộc khối kiến thức	☐ Toán và KHTN ☐ Kiến thức chung ☐ Kiến thức Cơ sở ngành ☒ Kiến thức Chuyên ngành ☐ Thực tập ☐ Đồ án tốt nghiệp/Luận văn

2. Mục tiêu học phần

2.1. Mục tiêu chung

Môn học nhằm cung cấp kiến thức nền tảng về nguyên lý và công nghệ của điện toán đám mây; huấn luyện kỹ năng khai thác nền tảng đám mây, thiết lập cấu hình và triển khai hệ thống trên điện toán đám mây.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Về kiến thức:

- Giải thích được tất cả các khái niệm và công nghệ nền tảng cho phép xây dựng điện toán đám mây bao gồm các tính chất và mô hình dịch vụ.
- Mô tả được các mô hình điện toán đám mây then chốt gồm SaaS, PaaS, IaaS, và các xu hướng công nghệ liên quan.
- Giải thích được nguyên lý của các công nghệ ảo hóa khác nhau và ứng dụng vào việc ảo hóa máy và ảo hóa data center
- Nêu và giải thích được các cơ chế thiết yếu trong hệ điều hành đám mây
- Nêu được các thách thức liên quan đến thực tiễn và an toàn thông tin trên đám mây
- Cài đặt, cấu hình và sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây, đồng thời phát triển ứng dụng cloud bằng các framework và công cụ mã nguồn mở.

2.2.2. Về kỹ năng:

- Cài đặt, cấu hình và sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây.
- Lập trình ứng dụng điện toán đám mây bằng cách sử dụng các framework và công cụ nguồn mở.

2.2.3. Về thái độ:

Có đạo đức trong học thuật và trách nhiệm trong chuyên môn. Giúp sinh viên hình thành khả năng tự học và tự chịu trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề.

2.3. Mô tả tóm tắt học phần:

Môn học nhằm cung cấp kiến thức nền tảng về nguyên lý và công nghệ của điện toán đám mây và huấn luyện kỹ năng khai thác cũng như nghiên cứu điện toán đám mây

3. Chuẩn đầu ra của học phần

Học xong học phần, sinh viên có khả năng:

Số TT	Ký hiệu CDR học phần (CLO)	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)	Nhận thức	Kỹ năng	Mức tự chủ và chịu trách nhiệm
1	CLO1	Trình bày các khái cơ bản về điện toán đám mây	Nhớ Hiểu		Tiếp nhận Đáp ứng
2	CLO2	Cài đặt và cấu hình các dịch vụ trên đám mây	Nhớ Hiểu Áp dụng		Tiếp nhận Đáp ứng
3	CLO3	Lập trình ứng dụng trên các nền tảng đám mây.	Nhớ Hiểu Áp dụng		Tiếp nhận Đáp ứng
4	CLO4	Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, ngoại ngữ	Nhớ Hiểu Áp dụng		Tiếp nhận Đáp ứng

4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs):

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:
(Đánh dấu X vào ô có liên quan)

Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)	Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs)							
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7c	PLO8c
CLO 1								

CLO 2					X		X	
CLO 3					X		X	
CLO 4		X	X	X				
HP								

5. Đo lường đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra của học phần (gọi tắt là đánh giá CLO)

CLO	Nội dung CLO	Sự cần thiết để đánh giá CLO	Có hỗ trợ đánh giá PLO	Dữ liệu để đánh giá CLO được lấy từ	Mục tiêu đối với CLO
CLO1	Trình bày các khái cơ bản về điện toán đám mây				
CLO2	Cài đặt và cấu hình các dịch vụ trên đám mây	X	PLO5 PLO7c	Bài tập quá trình; Kiểm tra giữa kỳ;	Nhớ Hiểu Áp dụng
CLO3	Lập trình ứng dụng trên các nền tảng đám mây.	X	PLO5 PLO7c	Bài tập quá trình; Kiểm tra giữa kỳ;	Nhớ Hiểu Áp dụng
CLO4	Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, ngoại ngữ		PLO2 PLO3 PLO4	Bài tập quá trình; Kiểm tra giữa kỳ; Bài thi cuối kỳ	Nhớ Hiểu Áp dụng

6. Đánh giá học phần

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng các thành phần: đánh giá quá trình, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, các hoạt động đánh giá khác.

Thành phần đánh giá	Trọng số (%)	Hình thức đánh giá	Trọng số con (%)	Chuẩn đầu ra học phần có liên quan	Hướng dẫn phương pháp đánh giá
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A1. Đánh giá quá trình	20%	A1.1. Chuyên cần	50%		Điểm danh
		A1.2. Bài tập quá trình	50%	CLO1 CLO2 CLO3	Trắc nghiệm lý thuyết và bài tập
A2. Đánh giá giữa kỳ	20%	A2.1 Kiểm tra thực hành	100%	CLO2 CLO3	Trắc nghiệm lý thuyết và bài tập
A3. Đánh giá cuối kỳ	60%	A3.1 Báo cáo đồ án	100%	CLO1 CLO2 CLO3	Báo cáo đồ án môn học

6.2. Chính sách đối với học phần

- Đủ các cột điểm A1, A2, A3
- Tham gia $\geq 75\%$ số tiết học của học phần.

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần

Tuần/ Buổi (2 tiết/buổi)	Các nội dung cơ bản của bài học (chương)	Số tiết (LT/TH /TT)	CĐR học phần có liên quan	PP giảng dạy đạt CĐR	Hoạt động học của SV	Hình thức đánh giá
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tuần/ Buổi (2 tiết/buổi)	Các nội dung cơ bản của bài học (chương)	Số tiết (LT/TH /TT)	CĐR học phần có liên quan	PP giảng dạy đạt CĐR	Hoạt động học của SV	Hình thức đánh giá
1	Giới thiệu học phần Chương 1: Tổng quan về Điện toán đám mây	2/1/0	CLO1 CLO4	Trình bày được khái niệm, đặc điểm và các mô hình của điện toán đám mây.	LT: Giới thiệu học phần, giảng giải khái niệm, đặc điểm, mô hình triển khai và mô hình dịch vụ Cloud Computing TH: Hướng dẫn cài đặt Git và thực hành các lệnh Git cơ bản.	A1.1
2	Chương 2: Kiến trúc điện toán đám mây	2/1/0	CLO1 CLO4	LT: Giảng giải kiến trúc Cloud, lợi ích, hạn chế và các thành phần của hệ sinh thái Cloud. TH: Hướng dẫn cài đặt NodeJS và làm quen môi trường phát triển.	Thảo luận, trả lời câu hỏi; cài đặt NodeJS và thực hành theo hướng dẫn.	A1.1 A1.2

Tuần/ Buổi (2 tiết/buổi)	Các nội dung cơ bản của bài học (chương)	Số tiết (LT/TH /TT)	CĐR học phần có liên quan	PP giảng dạy đạt CĐR	Hoạt động học của SV	Hình thức đánh giá
3	Chương 3: Quản lý điện toán đám mây	2/1/0	CLO2 CLO4	Trình bày được quản lý hạ tầng và lập lịch tài nguyên trên Cloud.	LT: Giảng giải quản lý hạ tầng và lập lịch tài nguyên. TH: Hướng dẫn xây dựng ứng dụng NodeJS và Handlebars.	A1.1 A1.2
4	Chương 4: Các mô hình triển khai điện toán đám mây	2/1/0	CLO2 CLO4	Phân biệt các mô hình triển khai Cloud.	LT: Trình bày đặc điểm các mô hình Private, Public, Hybrid và Community Cloud. TH: Hướng dẫn triển khai ứng dụng NodeJS lên Heroku.	A1.1 A1.2
5	Chương 4: Các mô hình triển khai điện toán đám mây (2). Chương 5: Các mô hình triển khai điện toán đám mây.	2/1/0	CLO2 CLO4	Phân biệt các mô hình dịch vụ Cloud.	LT: Giảng giải IaaS, PaaS và SaaS. TH: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MongoDB Compass.	A1.1 A1.2

Tuần/ Buổi (2 tiết/buổi)	Các nội dung cơ bản của bài học (chương)	Số tiết (LT/TH /TT)	CĐR học phần có liên quan	PP giảng dạy đạt CĐR	Hoạt động học của SV	Hình thức đánh giá
6	Chương 5: Các mô hình triển khai điện toán đám mây (2)	2/1/0	CLO2 CLO4	Trình bày các công nghệ nền tảng của Cloud Computing.	LT: Giảng giải SOA, Virtualization, Multicore, Web và Pervasive Computing. TH: Hướng dẫn phân tích và lựa chọn mô hình phù hợp. Triển khai cài đặt	A1.1 A1.2
7	Chương 6: Các công nghệ nền tảng thúc đẩy điện toán đám mây. Kiểm tra GHP	1/2/0	CLO2 CLO4	Vận dụng các công nghệ Cloud để phát triển ứng dụng.	LT+TH: Hiểu và phân tích, lựa chọn mô hình phù hợp (2). Làm bài GHP	A1.1 A1.2
8	Chương 6: Các công nghệ nền tảng thúc đẩy điện toán đám mây (2). Chương 7: Phát triển điện toán đám mây bằng các nền tảng dịch vụ và công cụ mã nguồn mở	2/1/0	CLO1 CLO2	Vận dụng các công nghệ Cloud để phát triển ứng dụng.	LT: Giảng giải quy trình phát triển ứng dụng Cloud. TH: Hướng dẫn thực hiện CRUD với Mongoose và MongoDB Atlas.	A1.1 A1.2

Tuần/ Buổi (2 tiết/buổi)	Các nội dung cơ bản của bài học (chương)	Số tiết (LT/TH /TT)	CĐR học phần có liên quan	PP giảng dạy đạt CĐR	Hoạt động học của SV	Hình thức đánh giá
9	Chương 7: Phát triển điện toán đám mây bằng các nền tảng dịch vụ và công cụ mã nguồn mở (2)	2/1/0	CLO3 CLO4	Xây dựng và triển khai ứng dụng trên nền tảng Cloud.	LT: Giới thiệu quy trình triển khai ứng dụng Cloud. TH: Hướng dẫn triển khai ứng dụng bằng Heroku CLI và Firebase Functions.	A1.1 A1.2 A2.1
10	Chương 8: Kubernetes và Docker	2/1/0	CLO3 CLO4	Trình bày nguyên lý hoạt động của Docker và Kubernetes.	LT: Giảng giải kiến trúc và nguyên lý Docker. TH: Hướng dẫn tạo Docker Image và Docker Container.	A1.1 A1.2 A2.1
11	Chương 8: Kubernetes và Docker (2)	2/1/0	CLO2 CLO4	Triển khai ứng dụng bằng Docker và Kubernetes.	LT: Giảng giải Docker Compose và Kubernetes cơ bản. TH: Hướng dẫn triển khai ứng dụng bằng Docker Compose và Kubernetes.	A1.1 A1.2

Tuần/ Buổi (2 tiết/buổi)	Các nội dung cơ bản của bài học (chương)	Số tiết (LT/TH /TT)	CĐR học phần có liên quan	PP giảng dạy đạt CĐR	Hoạt động học của SV	Hình thức đánh giá
12	Chương 8: Kubernetes và Docker (3)	2/1/0	CLO3 CLO4	Quản lý ứng dụng bằng Kubernete s.	LT: Giảng giải các thành phần của Kubernetes và cách quản lý tài nguyên. TH: Hướng dẫn triển khai, mở rộng và giám sát ứng dụng trên Kubernetes.	A1.1 A1.2
13	Kiểm tra đồ án môn học; Báo cáo thử.	1/2/0	CLO3 CLO4	Thuyết trình, Phát vấn, Hướng dẫn SV hoàn chỉnh sản phẩm: Báo cáo; Slide; Demo	Các nhóm SV sẵn sàng để báo cáo thử; Yêu cầu hoàn thành cơ bản báo cáo; slide; Demo chạy được và đáp ứng >50%	A1 A3
14	Thi KTHP- đồ án môn học					A3

Ghi chú:

- (3) Số tiết (LT/TH/TT): Xác định số tiết lý thuyết, thực hành, thực tập của từng chương
- (5) PP giảng dạy đạt CĐR: Nêu tên các PP giảng dạy sử dụng trong từng chương để đạt CĐR
- (6) Hoạt động học của SV: Xác định các nội dung SV cần chuẩn bị tại nhà (đọc tài liệu nào, từ trang thứ mấy, làm việc nhóm để giải quyết BT, làm dự án); Hoạt động tại lớp (thảo luận nhóm, làm BT thường xuyên số....).

8. Báo cáo đánh giá chuẩn đầu ra học phần sau khi có kết quả thi kết thúc học phần (chi tiết phụ lục đính kèm)

9. Tài liệu

9.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

TT	Tên tác giả	Năm XB	Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản	NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành VB
Sách, bài giảng, giáo trình chính				
1	K. Chandrasekaran (Author)	2015	Essentials of Cloud Computing	CRC Press
Sách, giáo trình tham khảo				
1	Thomas Erl (Author)	2014	Cloud computing concepts, technology & Architecture	Prentice Hall

9.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần

TT	Nội dung tham khảo	Link trang web	Ngày cập nhật
1	Cloud computing	http://elearning.vku.udn.vn	08/2026

10. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy

TT	Tên giảng đường, PTN, xưởng, cơ sở TH	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ TN,TH		Phục vụ cho nội dung Bài học/Chương
		Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,...	Số lượng	
1	<i>Giảng đường lý thuyết</i>	<i>Bảng, đèn chiếu, phấn</i>	<i>01</i>	<i>Chương 1-7</i>

11. Rubric đánh giá thi cuối kỳ

Mức đánh giá/ nội dung đánh giá	Sản phẩm đã hoàn thiện, hoàn toàn không có lỗi hoặc còn 1 vài lỗi nhỏ chấp nhận được Sản phẩm	Sản phẩm có thể vận hành nhưng còn một số lỗi nhỏ Báo cáo	Sản phẩm chưa hoàn thiện, đánh giá có sự cố gắng Presentation	Hệ thống chưa hoàn thiện, đánh giá không có sự cố gắng Q&A	Không thực hiện
Giỏi 10-8.5	X				
Khá 8.4-7.0		Trả lời hết các câu hỏi của giảng viên			
TB 6.9-5.0		Trả lời 50% câu hỏi của giảng viên	X		
Yếu 4.9-0.0				X	*

Đà Nẵng, ngày tháng 08 năm 2026

Trưởng khoa		Giảng viên biên soạn
TS. Nguyễn Vũ Anh Quang		TS. Hoàng Hữu Đức